Nom : .....
Prénom : .....

Classe : 1re spé .....
Date : .....

TP — Spectre d'absorption et couleur d'une solution

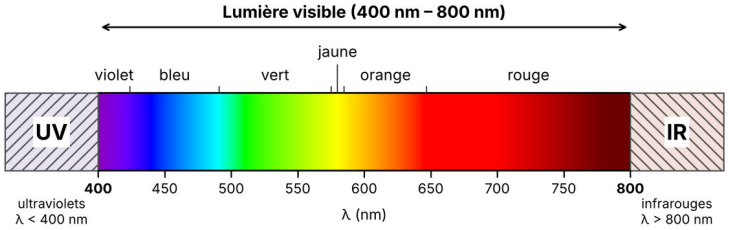
Groupe 3 : le mélange bleu patenté + tartrazine

Problématique : pourquoi le mélange d'une solution bleue et d'une solution jaune paraît-il vert ?

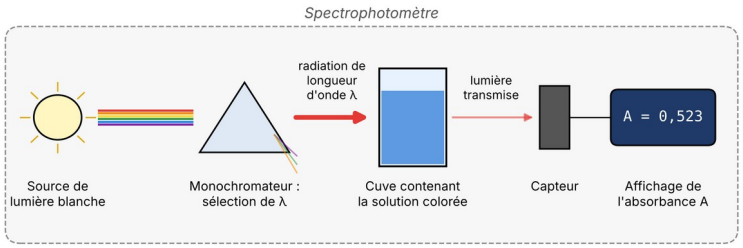
On mélange à volumes égaux une solution de bleu patenté (E131) et une solution de tartrazine (E102). On va mesurer quelles radiations lumineuses ce mélange absorbe.

Matériel : blouse, gants, eau distillée, solution du mélange des deux colorants, 4 cuves de spectrophotométrie, spectrophotomètre Zuzi 4211/20 et sa notice, PC avec Regressi. **Sécurité** : blouse et gants obligatoires.

Rappel de seconde : le spectre de la lumière blanche
La lumière blanche est composée de toutes les radiations visibles, de longueurs d'onde comprises entre **400 nm** et **800 nm** (dans le vide). Chaque longueur d'onde correspond à une couleur. Les radiations de longueur d'onde inférieure à 400 nm (**ultraviolets, UV**) et supérieure à 800 nm (**infrarouges, IR**) sont invisibles pour l'œil humain.



Principe simplifié du spectrophotomètre
Une source émet de la lumière blanche. Le **monochromateur** sélectionne une seule radiation, de longueur d'onde λ choisie par l'utilisateur. Cette radiation traverse la **cuve** contenant la solution colorée, qui en absorbe une partie. Un **capteur** placé en sortie mesure la lumière transmise ; l'appareil en déduit l'**absorbance A**, qui quantifie la capacité de la solution à absorber cette radiation : plus la solution absorbe la radiation de longueur d'onde λ, plus A est grande. En répétant la mesure pour différentes longueurs d'onde, on obtient le **spectre d'absorption** A = f(λ) de la solution.



Partie A — Mesurer les absorbances *(6 pts)*

1. Remplir une cuve d'eau distillée (le **blanc**) et une cuve de solution du mélange des deux colorants, aux 3/4, en les tenant par les faces dépolies. Essuyer les cuves.
2. Placer le blanc dans la 1re position du chariot, la solution dans la 2e.
3. Pour chaque longueur d'onde du tableau, suivre la fiche méthode Zuzi (dernière page) : régler λ, faire le blanc, puis mesurer A.
4. Se relayer dans le groupe toutes les 5 mesures ; chacun recopie le tableau complet.

N°	λ (nm)	A	N°	λ (nm)	A	N°	λ (nm)	A
1	400		6	460		11	630	
2	415		7	500		12	635	
3	425		8	550		13	640	
4	430		9	590		14	650	
5	440		10	620		15	700	

Partie B — Tracer le spectre sur Regressi *(10 pts)*

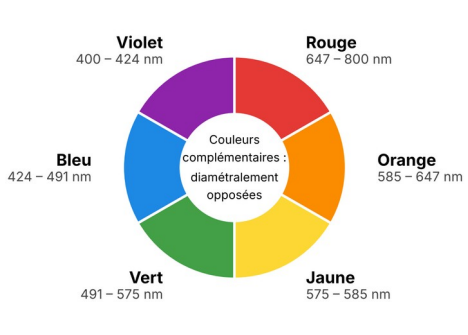
Suivre la notice Regressi (partie 1) pour saisir λ et A, puis tracer A = f(λ). Enregistrer le fichier sous le nom *Groupe3_melange*. Faire vérifier la courbe par le professeur *(9 pts)*.

Q1. *(1 pt)* Combien le spectre présente-t-il de maximums d'absorption ? Relever leurs longueurs d'onde λ_{max1} et λ_{max2}.

.....

Partie C — Expliquer la couleur *(4 pts)*

Le cercle chromatique



Méthode : prévoir la couleur absorbée et la couleur de la solution

1. Relever λ_{max} sur le spectre.
2. Repérer sur le cercle le secteur qui contient λ_{max} : c'est la couleur **absorbée** par la solution.
3. Lire la couleur diamétralement opposée : c'est la couleur **complémentaire**, celle que l'on **perçoit** pour la solution.
4. Si λ_{max} est proche de la limite entre deux secteurs, la couleur absorbée est intermédiaire entre ces deux couleurs ; la couleur perçue est alors intermédiaire entre leurs deux couleurs opposées.
5. Si le spectre présente deux pics, la solution absorbe deux couleurs : elle prend la couleur des radiations peu absorbées (zone du spectre où A est faible).

Exemple : une solution qui absorbe surtout vers 580 nm absorbe le jaune ; la couleur opposée est le violet, la solution paraît violette.

Q2. *(1 pt)* À l'aide du cercle chromatique, indiquer à quelle couleur correspond chaque maximum.

.....

Q3. *(1 pt)* Quelles couleurs la solution absorbe-t-elle le plus ?

.....

Q4. *(1,5 pt)* À partir de la méthode, justifier la couleur verte de la solution.

.....

.....

Q5. *(0,5 pt)* Lors de la mise en commun, comparer votre spectre à ceux des groupes 1 et 2. Que peut-on dire du spectre d'un mélange de deux colorants ?

.....

Partie D — Expérience professeur : absorbance et concentration *(non évaluée)*

Le professeur mesure, à λ = 526 nm, l'absorbance de 4 solutions de permanganate de potassium (violettes) de concentrations différentes. Noter les valeurs projetées.

Solution	Blanc (eau)	S4	S3	S2	S1
C (mol·L^{-1})	0	$1{,}0 \times 10^{-5}$	$2{,}0 \times 10^{-5}$	$4{,}0 \times 10^{-5}$	$2{,}0 \times 10^{-4}$
A	0				

Q6. Comment évolue l'absorbance A lorsque la concentration C de la solution augmente ?

.....

.....

Q7. Y a-t-il proportionnalité entre l'absorbance A et la concentration C ? Justifier.

.....

.....

Bilan : la couleur perçue d'une solution est la couleur ..... de celle qu'elle absorbe le plus. À longueur d'onde fixée, l'absorbance est ..... à la concentration.

Fiche méthode : spectrophotomètre Zuzi 4211/20

1. Régler la longueur d'onde
• Appuyer sur **GOTO λ**.
• Choisir la valeur avec les **flèches** (appui long = défilement rapide).
• Valider avec le bouton « **–** » **de gauche**.

2. Faire le blanc (à refaire à chaque nouvelle λ)
• Cuve d'eau distillée dans le chemin de la lumière.
• Fermer le capot.
• Appuyer sur **ZERO** et attendre l'affichage A = 0,000.

3. Mesurer l'absorbance
• Tirer la **poignée** pour amener la cuve de solution dans le chemin de la lumière.
• Lire A (Abs) et la noter avec 3 décimales.
• Repousser la poignée.